WINDOWS 촬영 · 검토 · 데이터 인계

엔진 모형 데이터셋 구축 프로그램 설명서

Engine Dataset Wizard V1 / 엔진 오조립 추가 촬영

사용·구조 설명용 | 소스 확인 2026.10.20 | 문서 v1.0

사진을 찍는 과정과 데이터의 출처를 함께 관리

제품 상태·촬영 조건·목표 각도를 안내하고 원본 사진과 촬영 이력을 연결한다. 검토와 재촬영, 중단 후 재개, 라벨링 담당자에게 넘기는 자료까지 프로그램 안에서 관리한다.

설명 대상과 역할

프로그램	주요 용도	시작 파일
Engine Dataset Wizard V1	계획 기반 촬영, 묶음 검토, 엔진 라벨링 인계	notebook/ start_capture.cmd
엔진 오조립 추가 촬영 (간편 촬영)	한 번의 촬영 입력으로 저장·다음 단계 안내, 원본 전달	notebook/ start_misassembly.cmd

이 설명서는 Windows 의 데이터 제작 도구를 다룬다. Jetson 의 실시간 검사·PLC 제어·검사 이력 웹 화면은 별도 프로그램이다. 촬영 상태 기록과 학습용 부품 박스 라벨도 구분한다. [S01, S03, S07]

문서 읽는 순서

찾을 내용	쪽
설치와 두 프로그램의 실행 방법	2
Wizard V1: 최초 설정 → 촬영·검토 → 재개	3-4
간편 촬영: 화면 조작·재촬영·전달	5
계획·저장 구조와 라벨링 인계 파일	6-7
코드 구조, 오류 대응 및 기존 검증 기록	8-9
확인한 소스와 문서 링크	10

작성 기준: 코드 저장소의 bdadacc51c6c9b03d67a57ed7bbe10366a06cc4c 커밋. 이 값은 설명서의 소스 확인 기준이며 촬영 앱의 EXE 빌드 번호나 Jetson 운영 릴리스가 아니다.

02 설치와 실행

소스 실행은 저장소 안의 notebook 폴더에서 시작한다. 준비된 Windows Python 환경을 사용하는 방식이며, 아래 설치 명령은 촬영·학습을 자동으로 시작하지 않는다. [S01-S03]

처음 사용하는 PC

항목	준비 내용
운영 환경	Windows x64, Python 3.13 x64, Tcl/Tk 와 Python launcher
촬영 장치	노트북에서 영상을 확인할 수 있는 USB 카메라, 고정된 촬영 배경·조명
파일	저장소의 notebook 폴더 전체. training/capture_windows/assets 와 제품 설정도 유지
고정 의존성	requirements-capture.txt: numpy 2.5.2, opencv-python 5.0.0.93, Pillow 12.3.0

저장소를 받은 위치에서 notebook 폴더로 이동한 뒤 설치 바로가기를 한 번 실행한다. setup_capture.cmd 는 notebook/.venv 를 만들거나 재사용하고 의존성을 설치한 뒤 모듈과 촬영 계획을 확인한다. [S02]

```
cd "실제_저장소_경로\notebook"
.\setup_capture.cmd
```

경로의 실제_저장소_경로는 내려받은 코드 폴더로 바꾼다. PDF·ZIP 만 모아 놓은 산출물 폴더는 촬영 프로그램의 실행 폴더가 아니다.

목적에 맞는 앱 실행

```
# 계획 기반 수집·검토
.\start_capture.cmd

# 간편 추가 촬영
.\start_misassembly.cmd
```

start_capture.cmd 는 notebook/.venv 가 없으면 상위 저장소의 .venv 도 확인한다. 반면 start_misassembly.cmd 는 notebook/.venv 를 사용하며 없으면 setup_capture.cmd 실행을 안내한다. [S03, S07]

설치 확인과 실제 촬영 확인은 별개

설치의 Ready 출력은 모듈·계획을 읽었다는 뜻이다. 카메라 후보와 실제 영상, 저장 위치를 앱에서 확인해야 한다. Wizard 는 직접 연결하며, 간편 촬영은 최초 설정을 저장한 뒤 재실행하면 저장된 후보로 연결을 시도할 수 있다. 촬영은 사용자의 버튼 입력으로 시작한다.

기존 수집 폴더로 Wizard 실행

```
.\start_capture.cmd --output-root "기존_raw_폴더"
```

기존 수집은 원래 계획으로 이어 연다. 폴더 이동·기록 수정으로 새 수집처럼 취급하지 않는다. 이 페이지의 패키지 버전은 소스의 고정값이며 이번 설명서 작성 중 재설치하거나 다른 PC 호환성을 시험하지 않았다.

03 Wizard V1 — 처음 설정하기

start_capture.cmd 를 실행하면 “수집 길잡이 | Dataset Wizard”가 열린다. 엔진용 profile.json 을 사용하며, 화면의 시작 / 이어하기와 고급 설정에서 수집 계획·카메라·기준 영역을 구성한다. [S03-S05]

순서·화면 조작	사용자가 확인할 내용
1 시작 / 이어하기 → 새 수집 계획	기존 사진은 자동 편입하지 않는다. 새로운 수집과 기존 수집 이어 열기를 구분한다.
2 조명·Station 확인 → 이 계획으로 시작	엔진 계획의 좌·우 조명 준비, 촬영 지점·PC·카메라 식별 정보를 확인한다. 화면에 표시되는 Train / Validation / Test Reserved 계획을 읽는다.
3 카메라 후보 선택 → 연결	후보 인덱스, DSHOW 또는 MSMF, 요청 해상도를 지정한다. 미리보기의 실제 장치와 영상 크기를 확인한다.
4 영상에서 기준 영역 지정	정상 모형을 기준 방향에 놓고, 모든 회전에서 엔진 전체가 들어오는 고정 영역을 영상 안에서 드래그한다.
5 0° 엔진 외곽 지정 · 회전 정렬	정상 0° 외곽을 별도로 지정한다. 회전 정렬 미리보기로 하늘색 외곽·중심·방향 안내를 확인한다.
6 방향 대응 확인 → 이 구도로 기준 사진 시작	실물 부품의 기준 자리와 화면 안내의 대응을 확인한 뒤 기준 사진·준비 단계로 진행한다.

회전 안내를 읽는 기준

현재 엔진 계획의 문구는 “0°: 상단 배기구가 화면 위쪽, V8/문양 패널이 화면 아래쪽”이며 시계 방향을 +각도로 안내한다. 이는 프로그램에 기록된 방향 정의다. 기존 수집을 재개할 때는 그 수집의 setup·기준 사진과 실물 방향을 함께 확인한다. [S04, S10]

노란 테두리는 회전 여유를 포함하는 배치 안내이고, 하늘색 외곽은 0° 기준의 회전 정렬 표시다. 화면 가이드는 원본 PNG 에 그려 넣는 학습 라벨이 아니며, 미리보기 각도 변경만으로 촬영 목표나 검토 상태가 바뀌지 않는다. [S04]

카메라를 바꿀 때

먼저 연결 해제하고 해제가 끝난 뒤 다른 후보를 선택한다. 후보 0 또는 1 을 특정 카메라 모델명으로 고정하지 않는다. 요청한 해상도와 실제 영상 크기가 다르면 실제 표시값을 확인하고 구도를 다시 점검한다. [S04]

화면 조작명은 wizard_app.py 의 버튼·메뉴 문구를 기준으로 정리했다.

04 Wizard V1 — 촬영·검토·재개

한 장을 저장하는 흐름

단계	동작과 기록
조건·상태 준비	조명 준비, 부품 상태, 손잡이(Crank) 목표 등 화면이 요구하는 실제 배치를 확인한다. 준비 확인과 촬영 입력은 별도다.
목표 각도 맞춤	고정 카메라 아래에서 엔진을 안내 위치·각도에 맞춘다. 엔진용 목표 각도 확인을 하고 손을 뺀다.
준비됐어요 / Space	한 번 입력한다. 새 프레임의 안정 조건과 저장 상태를 확인하는 동안 중복 촬영 입력을 받지 않는다.
원본 저장·다음 단계	사진·manifest를 연결해 저장한다. 움직임·오래된 프레임·저장 오류가 있으면 실패 또는 보류 상태를 표시한다.

사진 품질 경고와 사람 검토

품질 경고는 밝기·흐림·반사 등에 대한 보조 안내다. 경고 확인은 정답 승인과 다르다. 화면에서 실제 부품 상태, 가림, 선명도와 같은 배치 유지 여부를 보고 검토한다. [S04, S05]

표시·선택	의미
ACCEPT 검토로	경고를 확인하고 묶음 검토까지 유지한다. 이 선택만으로 묶음의 사람 확정이 완료되는 것은 아니다.
REVIEW	사진을 보류하고 실제 배치를 다시 확인한다.
RETAKE	원본을 남긴 채 다시 촬영한다. 이전 사진을 삭제하고 성공 사진으로 바꾸지 않는다.
묶음 확인 완료 · 계속	비교 화면에서 대상 사진을 확인한 뒤 사람 검토를 기록하고 진행한다.

일시정지·종료 후 이어하기

① 잠시 멈춤 또는 Esc로 촬영 대기를 취소한다. 저장 중인 한 장은 검증을 마친다.
② 다시 실행해 시작 / 이어하기 → 중단한 계획 이어하기에서 collection.json 이 있는 C… 폴더를 선택한다.
③ 카메라를 연결하고 시작 / 이어하기로 이전 설치·구도가 같은지 확인한다. 엔진 상태·Crank 준비도 다시 확인한다.
④ 조건이 달라졌다면 새 기준 설정을 한다. 저장된 계획과 원본은 유지한다.

이미 확정한 묶음은 수집 현황에서 다시 열어 검토할 수 있다. 열람만으로 새로운 승인이 추가되지 않으며, 재촬영하면 해당 사진을 다시 검토한다. 현재 조건 생략은 목표를 지우는 기능이 아니라 미수집 사유를 남기는 기능이다. [S04, S05]

저장 완료 수, 사람 확정 수, 검토 대기 수는 서로 다른 값이다. 회차 이름 변경이나 앱 재시작만으로 학습·검증 데이터의 독립성을 만들지 않는다.

05 간편 촬영 — 한 화면으로 작업하기

start_misassembly.cmd 는 “엔진 오조립 추가 촬영” 앱을 실행한다. Wizard 의 묶음 검토 정책과 다른 SimpleCollection 경로이며, 촬영 한 번으로 원본 저장과 다음 단계 안내를 연결한다. [S07-S09]

최초 설정과 촬영

① 카메라 · 최초 설정을 열어 후보·DSHOW/MSMF·해상도를 정하고 영상 연결 / 재연결을 누른다.
② 실제 영상을 확인하고 촬영자 식별자·저장 폴더를 지정한다.
③ 0° 배치 박스 맞추기로 엔진 외곽을 드래그한 뒤 설정 완료 · 촬영 화면을 누른다.
④ 현재 부품 상태·정상 유지할 부품·목표 위치·각도에 맞춰 배치한다.
⑤ 촬영 · Space 를 한 번 누르고 저장 완료와 다음 단계 표시를 확인한다.

화면 요소·버튼	사용 방법
큰 카메라 영상	노란 회전 공간과 하늘색 정렬 박스를 확인한다. 표시 가이드는 원본과 별개다.
부품 상태·목표각 안내	“부품 상태 변경”과 “조립 상태 유지 · 엔진만 이동 / 회전”을 구분한다. 각도는 목표값이다.
정상 기준 / 대상 부품	사진을 누르면 크게 볼 수 있다. 결품 단계의 참고 사진은 제거 전 모습일 수 있으므로 “제거 전 모습 참고” 문구를 읽는다.
직전 사진 다시 찍기	직전 기록을 대체 대상으로 표시하되 원본은 보존한다. 같은 단계에서 다시 촬영한다.
잠시 멈춤	준비·안정 대기를 멈춘다. 이미 저장 중이면 현재 한 장을 마친 뒤 다음 입력을 기다린다.
촬영 종료 / 전달 폴더	계획·사진·진행 요약이 들어 있는 전달 폴더를 만든다. 부분 촬영도 요약에 포함되며 폴더 전체를 전달한다.

저장 성공은 라벨 검토 완료가 아니다

이 앱은 저장 뒤 자동으로 다음 단계로 이동한다. 전달 요약의 review_status 는 NOT_REVIEWED, training_accepted 는 false 로 기록된다. 저장한 사진 수를 사람 검수 완료 수로 바꾸어 설명하지 않는다. [S09]

앱은 기존 수집을 열 때 기록을 검증하고 저장된 계획을 유지한다. 검증 실패 시 차단된 폴더를 표시하며 새 촬영을 막는다. 수집 도중 저장 위치가 달라졌다는 메시지가 나오면 원래 폴더로 돌아간다. [S08]

06 촬영 계획과 원본 저장 구조

서로 다른 수량을 구분하기

구분	프로그램·자료의 의미
Wizard 의 엔진 계획	ENGINE_TOP_360_V0, plan_version 3. E01·E02 는 학습 후보, E03 는 검증 후보, E04 는 시험 예약이다.
회차별 각도 안내	E01·E02: 0° 시작, E03: 15° 시작, E04: 8° 시작. 각 회차의 지정 각도는 30° 간격이다. 상태·Crank 순서는 저장된 계획을 따른다.
간편 촬영의 기본 계획	기존 안내·Task 에는 10° 간격 계획 총 654 장이 기록돼 있다. 새로운 추가 촬영의 목표이며 기존 수집은 자체 계획으로 재개한다.
제출 모델의 채택 자료	기존 M1·M2 데이터셋은 고유 원본 216 장(학습 144, 개발 검증 72)이다. 654 장 계획 완료나 전체 학습 사용을 뜻하지 않는다.

근거: [S01, S10, S11], 기존 02 데이터셋 설명서 v1.2 의 3-4 쪽. 카메라에 표시된 각도·좌우 조명 안내는 센서 실측값이 아니다.

Wizard 엔진 수집의 파일 위치

```
notebook/data/engine/                  # 기본 설정 사용 시
  raw/<STATION_ID>/collections/C.../
    collection.json
    collection-events.jsonl
    sessions/S.../                     # PNG + manifest + session 정보
  exports/<STATION_ID>/C.../EXPORT.../
  manifests/
  annotations/draft/                   # 인계 작업 공간
  annotations/reviewed/
```

엔진용 export_collection()에서 구성하는 배치다. --output-root 를 지정하면 실제 경로가 달라진다. 일반 제품용 Wizard 의 data/proxy/raw 예시와 혼동하지 않는다. [S06]

간편 촬영의 파일 위치

```
사용자가_선택한_저장폴더/
  collections/<collection_id>/
    capture-plan.json
    sessions/                          # 저장된 원본
    전달_<식별자>/                      # 전달용 사본
      capture-manifest.jsonl
      capture-plan.json
      progress.json
      sessions/
```

간편 앱의 기본 저장 폴더는 앱 home 의 data 이고 최초 설정에서 선택할 수 있다. 소스 실행 home 은 실행 작업 폴더, frozen EXE 의 home 은 실행 파일의 부모 폴더다. misassembly-settings.json 은 이 home 에 저장한다. [S08, S09]

07 검토 결과와 라벨링 자료 넘기기

Wizard: 고급 설정 → 라벨링용 자료 정리

engine_exports.py 는 원본을 검증한 뒤 raw 밖의 새로운 EXPORT 폴더에 인계 스냅샷을 만든다. 원본 이미지의 해시, 촬영 ID, 상태, 정상 참조, 검토 상태와 분할 용도를 연결한다. [S06]

주요 생성 파일	확인할 내용
dataset_manifest.jsonl	전체 메타데이터 원장. 원본 경로·SHA, capture ID, 상태, 회차·분할, 검토·제외 정책
LABELING_CONTRACT.json product_and_plan.json	라벨링 인계 규칙과 제품·촬영 계획·품질 규칙의 스냅샷
annotation_queue_yolo.jsonl annotation_queue_mask.jsonl	YOLO 박스 및 mask 작업 후보 목록. 완성된 박스·마스크 파일이 아니다.
normal_defect_pairs.jsonl	같은 기준으로 연결한 정상·결품 참조 관계
training_candidates.jsonl	라벨링 준비와 학습 제외 정책을 반영한 후보 목록
labels.csv dataset_statistics.json	촬영 상태·검토 메타데이터의 표와 집계. labels.csv 를 검출 박스 라벨로 취급하지 않는다.
HUMAN_CODEX_DATASET_CONTRACT_KO.md LABELING_RULES_KO.md DATASET_SUMMARY_KO.md	인계 담당자가 읽는 규칙·라벨 기준·자료 요약
EXPORT_VERIFIED.json	인계 검증 결과. annotation_status=NOT_STARTED 로 박스 작업과 구분

Contact Sheet 포함 내보내기는 원본을 바꾸지 않고 검토용 JPG 모음과 index.json 을 추가한다. 자료를 다른 PC 로 넘길 때는 인계 JSON 뿐 아니라 연결된 원본 폴더도 함께 보존하고, 이동 후 실제 경로·해시를 다시 확인한다. [S06]

간편 촬영: 촬영 종료 / 전달 폴더

전달 폴더에는 원본 sessions 사본, capture-plan.json, capture-manifest.jsonl, progress.json 이 들어간다. 전달 사본의 크기·해시를 검사한 후 최종 전달 폴더로 확정한다. 재촬영 전 기록은 SUPERSEDED 로 남는다. 생성된 폴더 전체를 전달한다. [S09]

촬영 인계와 학습 라벨은 다른 산출물

촬영 프로그램은 실제 상태에 대한 촬영자 기록을 관리한다. 부품 박스 작성·검토, YOLO 변환, 학습·평가 도구 실행은 이후의 별도 단계다. E04 는 시험 예약으로 보호하고 일반 학습 후보에 섞지 않는다. [S06, S12]

08 프로그램 내부 구조와 구현 기능

두 앱은 Windows 화면과 카메라·저장 모듈을 연결하지만, 수집 정책과 원장을 각각 유지한다. 아래는 소스의 실행 책임을 정리한 코드 맵이다. 경로는 notebook 기준이다. [S03-S09]

구성	주요 코드	담당 기능
Wizard 실행	start_capture.cmd training/capture_windows/__main__.py	제품·출력 경로 인자를 넘겨 WizardApp 을 시작. --manual 은 기존 수동 화면 선택
Wizard 화면	training/capture_windows/ wizard_app.py	시작·재개·기준 영역·조명·상태 확인·촬영·검토 창을 연결
Wizard 수집	training/capture_windows/ wizard.py	Collection 의 계획·수집·저장·검토·재개 흐름
공통 카메라	training/capture_windows/ camera.py	CameraClient 의 선택 장치 연결·프레임 공급과 연결 상태 관리
엔진 인계	training/capture_windows/ engine_exports.py	원본 SHA·ID·정상 참조·분할·검토 정책 검사와 인계 파일 생성
간편 실행·화면	start_misassembly.cmd training/capture_windows/ misassembly_entry.py, misassembly_app.py	최초 설정, 촬영 버튼, 안내 그림·회전 표시·최근 사진·전달 버튼
간편 수집	training/capture_windows/ misassembly.py	SimpleCollection 의 단계·기록 검증, 원본 보존 재촬영과 전달 사본 작성

구현에서 분리한 세 가지 책임

화면은 Tk 위젯과 사용자 입력을 담당하고, 카메라 장치는 CameraClient 가 맡는다. 저장 작업은 별도 worker 로 넘긴다. 간편 앱은 저장 준비 동안 현재 step·촬영자·설정을 고정하고, 준비가 끝난 뒤 새 프레임을 받아 저장한다. [S04, S08]

파일을 만든 뒤 다시 확인

엔진 내보내기는 입력 상태와 원본 해시·ID·분할 규칙이 맞는지 확인한다. 간편 앱의 전달 기능도 복사된 PNG 의 파일 존재·크기·SHA-256 을 다시 검사한다. 검증 오류를 성공으로 바꾸거나 원본을 자동 삭제하는 방식으로 처리하지 않는다. [S06, S09]

이 도구의 구현 가치

촬영 버튼뿐 아니라 작업 순서, 원본 연결, 재촬영 이력, 중단 후 재개와 데이터 인계를 함께 구성했다. 데이터 수량만 남기는 대신 어떤 조건과 기록으로 사진이 만들어졌는지 따라갈 수 있다.

09 문제 발생 시 확인과 검증 범위

증상·메시지	사용자 확인·대응
실행 환경을 찾지 못함	notebook/setup_capture.cmd 의 종료 메시지를 확인한다. Python 3.13·Tcl/Tk·launcher 와 .venv 경로를 확인한다.
카메라 영상 없음 / 첫 영상 대기	후보 번호·백엔드·해상도와 실제 영상을 확인한다. Wizard 는 연결 해제가 끝난 뒤 다시 연결한다. 후보 번호를 임의 모델명으로 간주하지 않는다.
촬영 버튼이 진행하지 않음	최초 설정·카메라 연결, 현재 각도·상태 확인, 일시정지·검토 창, 진행 중인 저장 여부를 확인한다. 버튼 연타로 단계를 넘기지 않는다.
기존 수집 검증 실패 / 해시 불일치	화면에 표시된 경로와 메시지를 보존한다. 원본·manifest·이벤트 줄을 수동 삭제해 검증을 우회하지 않고 복사본으로 확인한다.
재개 중 카메라·해상도 변경	저장된 setup 과 현재 영상이 다른 경우 새 기준 설정을 한다. 기존 기록을 현재 설정으로 소급 변경하지 않는다.
수집 도중 저장 폴더 변경	간편 앱이 안내하는 원래 폴더로 돌아간다. 서로 다른 수집을 파일명만 맞춰 합치지 않는다.
전달 폴더 검증 실패	미완성 출력과 오류 경로를 보존한다. 검증을 통과하지 못한 폴더를 완료 전달본으로 사용하지 않는다.

저장소에 남아 있는 기존 검증 기록

ENGINE-MISASSEMBLY-CAPTURE-001 Task 는 간편 촬영 EXE 의 GUI 7 개 항목과 선택 카메라의 새 프레임 40 개 수신을 확인했다고 기록한다. GUI 검증에는 한 번의 입력·저장·자동 이동, 재촬영·재개, 카메라 끊김·오래된 프레임 등이 포함된다. [S11]

그 기록의 실제 카메라 관측은 DSHOW 후보 1, 1280×720/MJPG 이며 실물 사진 저장은 0 이다. GUI 의 합성 입력 시험, 실제 영상 수신, 다른 PC 실행과 전체 엔진 촬영을 같은 검증으로 합치지 않는다. 과거 EXE 패키지의 확인 결과를 현재 소스 재빌드 결과로 바꾸어 적지 않는다. [S11]

이 설명서의 확인 범위

코드 저장소의 실행 진입점·화면 처리·내보내기 코드·사용 안내·기존 Task 를 읽어 사용 방법과 구조를 문서화했다. 문서 작성 중 카메라를 열거나 새 사진을 촬영하지 않았으며, 앱 재빌드·학습·장치 시험을 수행하지 않았다. 화면 영역·버튼 안내는 코드에 기반한 설명이다.

10 소스와 상세 안내 찾아보기

본문의 [Sxx]는 아래 GitHub 파일을 가리킨다. 링크는 이 문서 작성 때 읽은 소스 커밋에 고정했다. 다른 커밋이나 EXE 를 사용할 때는 파일·설정·촬영 계획이 같은지 확인한다.

소스 기준 bdadacc51c6c9b03d67a57ed7bbe10366a06cc4c

아래 capture_windows/와 datasets/는 notebook/training/ 아래 경로의 축약이다. 클릭하면 전체 경로의 소스가 열린다.

[S01] 프로그램 구분·실행 환경
notebook/README.md

[S02] 환경 생성·의존성 확인
notebook/setup_capture.cmd

[S02] 고정 패키지 목록
notebook/requirements-capture.txt

[S03] Wizard 실행 바로가기
notebook/start_capture.cmd

[S03] Wizard / 수동 화면 진입점
capture_windows/__main__.py

[S04] Wizard 화면·촬영·검토·재개
capture_windows/wizard_app.py

[S05] 공통 수집·검토 안내
capture_windows/DATASET_WIZARD_KR.md

[S06] 엔진 인계·원본 검증
capture_windows/engine_exports.py

[S07] 간편 촬영 실행 바로가기
notebook/start_misassembly.cmd

[S08] 간편 촬영 화면·버튼·설정
capture_windows/misassembly_app.py

[S09] 간편 수집·재촬영·전달
capture_windows/misassembly.py

[S10] 엔진 촬영 계획·회차·각도
datasets/engine/engine_model_top_v0/collection-plan.json

[S11] EXE 배포와 기존 검증 이력
tasks/ENGINE-MISASSEMBLY-CAPTURE-001.md

[S12] 촬영 이후 라벨·학습 도구 구분
notebook/training/README_KO.md

기존 자료와의 관계

촬영 계획과 채택 데이터 수량의 구분에는 02 엔진모형 데이터셋 설명서 v1.2 의 3-4 쪽을 함께 사용했다. 해당 자료는 실제 학습·개발 검증에 채택된 사진과 라벨을 설명한다.

이 설명서는 촬영·검토·재개·자료 인계를 다룬다. 모델의 학습 설정·검출 지표, Jetson 운영 검사와 PLC 제어는 해당 분야의 설명서를 사용한다.